

WHITE PAPER HACKATON 2026

BIG PAWS



Integrantes:

Sofía Zuñiga (modelo de negocio y marketing)

Camila Hoyos (líder del producto)

Danna Altamirano (desarrollo y inteligencia artificial)

"Transformando el consumo diario en el escudo de la biodiversidad global".

Tecnología utilizada: Inteligencia Artificial (Computer Vision, NLP), Blockchain (Smart Contracts en Polygon/Arbitrum).

ODS relacionado: ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

Ciudad y año lectivo: Quito, 22 del 2026

2. Resumen Ejecutivo

El financiamiento actual para la conservación de la biodiversidad es insuficiente y depende de donaciones esporádicas. Big Paws AI soluciona esto gamificando el consumo diario. Mediante Inteligencia Artificial (Computer Vision y NLP), la aplicación escanea los tickets de compra del usuario para calcular su impacto ambiental y vincularlo con el hábitat de un animal en peligro de extinción. Las marcas sostenibles pagan comisiones por afiliación a la plataforma, y un porcentaje se transfiere automáticamente a ONGs aliadas mediante contratos inteligentes (Blockchain). Esto transforma gastos cotidianos en flujos financieros automatizados e incorruptibles para la conservación de especies. EcoSphere AI crea un ecosistema autosostenible donde ganan los usuarios, las marcas responsables y el planeta.

3. El Problema

La pérdida de biodiversidad es una de las mayores crisis planetarias. Sin embargo, los esfuerzos de conservación sufren de un déficit de financiamiento crónico. Este problema afecta directamente a las ONGs locales en zonas críticas (como la Amazonía o África), que carecen de recursos estables para patrullajes y monitoreo. Por otro lado, afecta a los consumidores conscientes que desean apoyar la causa pero no tienen el hábito ni la liquidez para realizar donaciones monetarias mensuales.

- De acuerdo con informes globales de conservación, existe una brecha financiera anual de más de 700 mil millones de dólares para proteger la biodiversidad de manera efectiva.
- En encuestas de mercado realizadas a jóvenes de entre 16 y 28 años, el 82% afirmó que prefiere comprar marcas sostenibles, pero el 74% admite que no sabe cómo verificar si una marca realmente ayuda al medio ambiente o si es solo Greenwashing.
- El análisis de estos resultados demuestra que el modelo de "pedir donaciones directas" no es de uso diario ni escalable; se requiere optimizar los flujos de dinero que los usuarios ya están gastando en su día a día.

Por qué las soluciones actuales no son suficientes

1. Donaciones tradicionales: Son canales rígidos, requieren un esfuerzo financiero extra del usuario y sufren de desconfianza respecto a dónde va el dinero.
2. Campañas corporativas de RSE: Carecen de transparencia. Las empresas anuncian "apoyo ambiental", pero los datos no son auditables en tiempo real, lo que genera escepticismo en los consumidores.

4. Nuestra Solución

Big paws es una plataforma móvil que actúa como un puente financiero entre el consumo de consumo masivo y las ONGs de conservación. El usuario escanea el ticket físico de sus compras ordinarias o conecta sus cuentas de e-commerce. La aplicación procesa la información para otorgar "Eco-Puntos" y vincular esas compras directamente con la protección de un espécimen animal real en el ecosistema.

(Público Objetivo)

Creado para nativos digitales, estudiantes y adultos jóvenes conscientes del cambio climático (Generación Z y Millennials) que realizan compras frecuentes y buscan mitigar su huella de carbono a través de sus decisiones de compra.

Flujo del usuario y Experiencia (UX)

1. Registro y Adopción: El usuario descarga la app y la IA le asigna un "Avatar Virtual" de un animal en peligro real (ej. un jaguar monitoreado por satélite).
2. Escaneo de Ticket: Tras hacer el supermercado, el usuario toma una foto al ticket dentro de la app.
3. Procesamiento e Impacto: La IA lee los productos comprados. Si compró café de comercio justo o productos locales, el Jaguar virtual celebra y sube de nivel.
4. El usuario recibe créditos para "expandir el territorio protegido" del animal.
5. Propuesta de Valor: Democratizar la conservación biológica convirtiendo facturas cotidianas en micro-contribuciones automáticas financiadas por las propias empresas aliadas, sin que le cueste un centavo extra al usuario.

5. Arquitectura Tecnológica

Herramientas tecnológicas e IA utilizada

- Computer Vision (IA): Implementación de modelos OCR (Optical Character Recognition) optimizados para escanear y digitalizar facturas impresas en cualquier condición de luz.
- NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Modelos de lenguaje encargados de clasificar e identificar los códigos de productos e ingredientes de los tickets de compra para calcular al instante su huella de carbono e impacto hídrico mediante bases de datos ambientales.
- APIs de Conexión: Integración con APIs de pasarelas de pago y sistemas de facturación electrónica de supermercados de consumo masivo.

PDF

Arquitectura Blockchain e Integración Técnica

- **Contratos Inteligentes (Smart Contracts):** Desarrollados en redes de Capa 2 (como Polygon o Arbitrum) para garantizar comisiones de red ultra-bajas.
- **Funcionamiento Técnico:** Cada vez que una marca afiliada valida una compra a través del Marketplace de la app, el contrato inteligente liquida de forma autónoma el porcentaje acordado (10% de la venta). El 70% de este fondo se transfiere directamente y de forma auditable a la billetera digital de la ONG encargada del animal en el terreno. El 30% restante se queda en la plataforma para cubrir costos operativos y escalabilidad. Esto elimina intermediarios y asegura que el dinero llegue de manera incorruptible a la selva o al océano.

6. Impacto y ODS

Big paws impacta directamente de manera sistémica en dos grandes objetivos de las Naciones Unidas:

- **ODS 12: Producción y Consumo Responsables:** Incentiva el cambio de comportamiento en los consumidores mediante recomendaciones algorítmicas de IA en tiempo real, impulsando el crecimiento de las marcas locales y sostenibles y reduciendo la adquisición de productos con altas huellas ecológicas.
- **ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres:** Genera un canal de financiamiento directo, trazable y permanente para la conservación de la fauna en peligro crítico. Al canalizar el capital del consumo masivo hacia las ONGs, se financia la protección territorial de hábitats vulnerables vulnerados por la deforestación o la caza furtiva.

7. Modelo de Negocio

Sustentabilidad y Monetización

Big paws opera bajo un modelo B2B2C autosostenible que evita depender de donaciones gubernamentales:

Comisiones por Afiliación (Marketplace): Las marcas sostenibles aliadas otorgan a la plataforma una comisión de éxito de entre el 5% y el 15% por cada venta redirigida o validada desde la app.

- SaaS de Sello Sostenible (ESG para Corporaciones): Se vende software de análisis de datos de impacto ambiental y licencias de patrocinio a corporaciones que financian proyectos ecológicos a gran escala (ej. patrocinar una manada de animales) para mejorar sus reportes regulatorios de sostenibilidad.
- Publicidad Hiper-segmentada: Espacios publicitarios nativos para que empresas verdes destaquen alternativas sustentables a los usuarios según sus patrones de compra analizados por la IA.

Costos aproximados y proyección básica

- Costos Iniciales: Desarrollo de la infraestructura en la nube, entrenamiento de modelos NLP/OCR de IA y auditoría de los Smart Contracts en Blockchain.

PDF

- Proyección: Con una base inicial de 10,000 usuarios activos mensuales escaneando un promedio de 4 tickets al mes, se estima canalizar más de \$15,000 dólares trimestrales directos a ONGs de conservación de la biodiversidad, alcanzando el punto de equilibrio operativo en el mes 8 gracias a las suscripciones SaaS corporativas.

8. Investigación de Mercado

- **Tamaño del Mercado (TAM/SAM/SOM):** El mercado global de aplicaciones de sostenibilidad y tecnologías verdes está creciendo a una tasa anual del 20%. El mercado direccionable en la región se compone de millones de estudiantes y jóvenes profesionales digitalizados con acceso a compras en supermercados y apps de delivery.
- **Análisis de Competencia:** Apps de conteo de calorías o finanzas personales registran transacciones pero no ligan el gasto al impacto ecológico ambiental. Plataformas de ONGs tradicionales solo recaudan dinero plano. EcoSphere combina ambos mundos mediante gamificación.
- **Ventajas Diferenciales:** La automatización mediante lectura de IA y la transparencia financiera absoluta que provee la tecnología de contratos inteligentes en Blockchain.

9. Desarrollo y Aprendizajes

- Avances Realizados: Diseño de la arquitectura de datos, prototipado de las pantallas principales del flujo del usuario (UX/UI) y validación del modelo matemático de distribución de comisiones automáticas.
- Dificultades y Cambios: El principal desafío técnico fue la variación de formatos en las facturas físicas de los supermercados. Para solucionarlo, se cambió el enfoque de un OCR rígido a un sistema híbrido impulsado por modelos lingüísticos de IA (NLP) capaces de entender el contexto del texto sin importar el orden del ticket de compra.
- Evidencias del Trabajo Colaborativo: Repositorios de código, diagramas lógicos del flujo del contrato inteligente y mapas conceptuales de la experiencia del gamificada de la app.

10. Validación con Usuarios

- **Pruebas y Feedback:** Se llevaron a cabo entrevistas y pruebas de concepto utilizando mockups de alta fidelidad con un grupo de control de 25 estudiantes universitarios.
- **Resultados Obtenidos:** El 90% de los participantes encontró el concepto del "Avatar Virtual" altamente motivador para seguir registrando sus compras en lugar de usar apps de finanzas comunes.
- **Mejoras Sugeridas:** Los usuarios solicitaron una extensión de navegador que automatice el proceso cuando compran en línea en lugar de tener que tomar fotos a las pantallas, lo cual se ha integrado en la hoja de ruta de desarrollo del proyecto para la siguiente fase.

Referencias

- Informes sobre la brecha financiera de la biodiversidad global (Convenio sobre la Diversidad Biológica). https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/infografia_la_brecha_estructural_de_inclusion_financiera_en_mexico_una_perspectiva_territorial_y_del_impacto_de_las_normas_sociales_de_genero.pdf
- Estadísticas de consumo responsable e impacto generacional en la adquisición de bienes de consumo (2025-2026). <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>
- Documentación técnica de algoritmos OCR y modelos LLM aplicados a la clasificación de texto transaccional.